

FETEINDRENCRES

Routine Z80 (Amstrad CPC) qui éteint (met en noir) les 17 encres du Gate Array : les 16 encres classiques (0 à 15) plus l'encre 16, qui correspond à la bordure de l'écran.

Code

```
F_ETEINDRE_ENCRES
    LD  A, 17                ; On commence par la 17e encre (16 = Bordure)
    LD  B, HI(GA_PORT)      ; B = port Gate Array
    LD  D, HW_BLACK         ; D = couleur hardware noir

.B_ENCRES
    DEC A                   ; Encre précédente (gère les flags automatiquement)
    mGA_SET_PEN_INK (VOID)  ; Définit encre A avec la couleur D
    JR  NZ, .B_ENCRES       ; Boucle tant que A != 0 (de 16 à 1)
    RET
```

Rôle dans la séquence d'initialisation

C'est la **toute première étape** de `F_Z80LIB_LANCER` — avant même de toucher au CRTC ou à l'interruption IM1. Son but : garantir un écran **entièrement noir** dès le tout début du programme, pour éviter que l'écran affiche des couleurs résiduelles aléatoires (héritées du firmware CPC ou d'un état précédent) pendant les quelques instants où le reste de l'initialisation se déroule.

Mécanique de la boucle

- 17 itérations** : les 16 encres classiques (0-15) plus l'encre 16, qui correspond à la bordure de l'écran sur CPC.
- `DEC A` / `JR NZ` : exploite le fait que `DEC` positionne automatiquement le flag `Z`, évitant un `C` `P` / `DJNZ` séparé — `B` reste ainsi disponible pour porter le port Gate Array pendant toute la boucle (`mGA_SET_PEN_INK` a besoin de `B` stable pour ses deux `OUT (C), x`).
- `mGA_SET_PEN_INK` : macro à 2 instructions (`OUT (C), A` puis `OUT (C), D`) qui sélectionne l'encre `A` et lui assigne la couleur `D` — ici toujours `HW_BLACK`.

Pourquoi B ne peut pas servir de compteur ici

On avait exploré la possibilité d'utiliser `DJNZ` au lieu de `DEC A / JR NZ`, mais ce n'est pas applicable : `mGA_SET_PEN_INK` a besoin que `B` reste égal au port Gate Array (`HI (GA_PORT)`) tout au long de la boucle pour ses accès `OUT (C), x`. Détourner `B` en compteur casserait ces écritures — d'où le choix de `A` comme compteur, cohérent avec le fait que `mGA_SET_PEN_INK` utilise justement `A` comme numéro d'encre.

Coût

14 octets assemblés, exécutée une seule fois au démarrage — aucun enjeu de performance ici, seule la correction fonctionnelle compte.